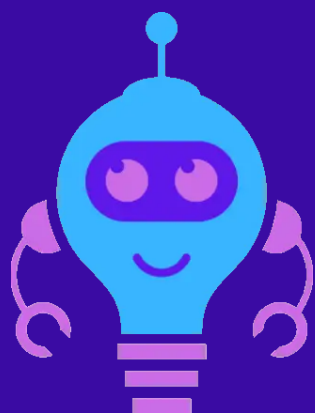
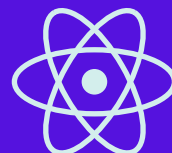


Laboratorio Divergente

en casa

20 experimentos STEAM · 6 a 10 años

Ciencia, ingeniería y matemáticas con cosas de casa. Sin pantallas y sin ser experto.



divergenios

aprender es divertido · divergenios.com



¡Bienvenido al laboratorio más divertido del mundo!

¡Bienvenido al laboratorio más divertido del mundo: tu casa! Aquí no hacen falta batas blancas carísimas ni aparatos raros. Con cosas que ya tienes en la cocina y en el cajón de las manualidades vas a hacer erupcionar volcanes, descifrar mensajes secretos, construir puentes que aguantan libros y programar a un robot... que será tu papá o tu profe.

Cada experimento tiene tres partes mágicas:

1 Paso a paso

Qué hacer, fácil y claro.

2 ¿Qué pasó?

La ciencia explicada para que de verdad la entiendas.

3 Reto divergente

La pregunta que convierte a un curioso en científico.

No hay forma de hacerlo "mal". Si algo no sale como esperabas... ¡acabas de descubrir algo! Eso también es ciencia. Imprime las páginas que quieras (¡funcionan en blanco y negro!), ten a mano el Cuaderno del Científico del final y, sobre todo, hazte preguntas. La ciencia empieza con un "¿y si...?".

¿Listos? Ponte las gafas imaginarias. Vamos a ser divergenios.



Las 6 reglas del laboratorio

¡Pégalas en la nevera!

1

Siempre hay un adulto cerca. Tú eres el científico; el adulto es tu ayudante.

2

Nada va a la boca. Aunque huela a limón, los experimentos no se prueban.

3

Manos y ojos protegidos cuando lo indique el experimento.

4

El fuego, los cuchillos y el agua caliente los maneja siempre el adulto.

5

Recoger es parte del experimento. Un buen científico deja todo limpio.

6

Antes de tocar, observa y predice: "¿Qué creo que va a pasar?"

Leyenda de dificultad e iconos



Fácil



Media



Con adulto



Cuidado especial



Mancha: usa delantal



Índice

Toca un experimento para saltar a su página. ¡Todos son independientes!

1 El volcán que ruge

2 La leche que pinta sola

3 El indicador mágico de la lombar...

4 Cromatografía: los colores esco...

5 La fábrica de cristales

6 El globo que se infla solo (con b...

7 Programa a tu robot humano

8 Pixel art: dibuja como un orden...

9 La torre imposible (espaguetis y...

10 El puente de papel que aguanta...

11 La catapulta saltarina

12 El barco que avanza con jabón

13 Lámpara de lava casera

14 El mundo en espejo: simetría

15 Caza de patrones en la naturale...

16 El laboratorio de la suerte (pro...

17 Tangram: una figura, mil formas

18 La torre de líquidos (densidad)

19 La magia de la electricidad estáti...

20 Tu propia brújula

Por área STEAM

Ciencia: 1-6, 13, 18

Tecnología: 7, 8

Ingeniería: 9-12

Arte: 4, 8, 13, 14, 17

Mates: 8, 14-17

Física: 18-20

Por tiempo

10 min o menos: 2, 6, 12, 19

15-20 min: 1,4,5,8,11,13,14,16,18,20

Con espera (días): 5, 6, 15

Solo cosas de cocina

1, 2, 6, 7, 9, 10, 12,

13, 15, 16, 18, 19



PREGUNTA DIVERGENTE

¿Cómo puede un líquido transparente convertirse en una montaña de espuma rugiente?

QUÉ NECESITAS

bicarbonato (2 cucharadas), vinagre (medio vaso), un vaso o botella pequeña, una bandeja, colorante rojo (opcional), un chorrito de jabón lavavajillas.

PASO A PASO

- 1 Pon la botella en la bandeja (esto va a desbordar, ¡por eso!).
- 2 Echa dentro las 2 cucharadas de bicarbonato.
- 3 Añade unas gotas de colorante y un chorrito de jabón.
- 4 Vierte el vinagre de golpe... ¡y aléjate!

¿QUÉ PASÓ? LA CIENCIA

El vinagre es un ácido y el bicarbonato una base. Cuando se juntan reaccionan y fabrican un gas llamado dióxido de carbono (CO_2), el mismo de los refrescos. El gas necesita salir y empuja el líquido jabonoso hacia arriba: ¡por eso hace tanta espuma!

RETO DIVERGENTE

¿Con más bicarbonato la erupción es más grande... o hay un punto en que ya da igual? Prueba con 1, 2 y 4 cucharadas y compara.

Pregunta de oro (adulto): "¿De dónde sale la espuma si antes no había nada?"

! Mancha: usa delantal

PREGUNTA DIVERGENTE

¿Puede un poco de jabón "asustar" a los colores y hacerlos correr?

QUÉ NECESITAS

un plato hondo, leche entera (cuanta más grasa, mejor), colorantes de varios colores, jabón lavavajillas, un bastoncillo de algodón.

PASO A PASO

- 1 Llena el plato con un dedo de leche y deja que se quede quieta.
- 2 Pon una gota de cada color en el centro, juntas pero sin mezclar.
- 3 Moja la punta del bastoncillo en jabón.
- 4 Toca el centro de los colores con el bastoncillo y... ¡no lo muevas! Observa.

¿QUÉ PASÓ? LA CIENCIA

La leche tiene una "piel" invisible en la superficie por la tensión superficial. El jabón la rompe y, además, persigue a la grasa de la leche. Al moverse el jabón y la grasa, arrastran los colores en una explosión de fuegos artificiales.

RETO DIVERGENTE

Prueba con leche desnatada y con agua. ¿Funciona igual? ¿Por qué crees que la grasa es importante?

Pregunta de oro (adulto): "El jabón no tiene color... entonces, ¿quién mueve los colores?"

! Mancha: usa delantal

PREGUNTA DIVERGENTE**¿Puede una verdura saber si algo es ácido o no?****QUÉ NECESITAS**

unas hojas de col lombarda (repollo morado), agua caliente (la prepara el adulto), un colador, vasos transparentes, vinagre, bicarbonato disuelto en agua, zumo de limón, agua con sal.

PASO A PASO

- 1 El adulto trocea la lombarda y la deja en agua muy caliente 10 min. El agua se vuelve morada/azulada: ese es tu indicador.
- 2 Cuela el líquido y repártelo en varios vasos.
- 3 En cada vaso añade algo distinto: vinagre, limón, bicarbonato, sal...
- 4 Observa cómo cada vaso cambia de color.

¿QUÉ PASÓ? LA CIENCIA

La lombarda tiene un pigmento (la antocianina) que cambia de color según el pH: se vuelve rosa/rojo con los ácidos (vinagre, limón) y azul/verde con las bases (bicarbonato). ¡Es un detector de ácidos natural!

RETO DIVERGENTE

Crea una "escala de color" del más ácido al más básico con todo lo que encuentres en casa (refresco, leche, agua con jabón). ¿Cuál es el más ácido?

Pregunta de oro (adulto): "Si el color nos avisa, ¿qué nos está intentando 'decir' la lombarda?"

! Mancha: usa delantal

PREGUNTA DIVERGENTE**¿El negro es de verdad... negro? ¿O esconde otros colores dentro?****QUÉ NECESITAS**

filtros de café o papel de cocina, rotuladores lavables (¡no permanentes!), un vaso con un dedo de agua, pinzas o celo.

PASO A PASO

- 1 Corta una tira de papel. A 2 cm del borde de abajo, dibuja un punto gordo con un rotulador negro.
- 2 Cuelga la tira para que solo el borde de abajo toque el agua (el punto NO debe tocarla).
- 3 Espera y observa cómo el agua sube por el papel.

¿QUÉ PASÓ? LA CIENCIA

La tinta negra es en realidad una mezcla de colores. El agua sube por el papel y arrastra las tintas; las más ligeras viajan más lejos y las más pesadas se quedan atrás. Se separan en una banda de colores. Esto se llama cromatografía y los científicos la usan de verdad para saber qué hay dentro de una mezcla.

RETO DIVERGENTE

Prueba marrón, morado y verde. ¿Cuál esconde más colores? Haz una "huella dactilar" de cada rotulador.

Pregunta de oro (adulto): "Si separas los colores... ¿podrías volver a juntarlos?"

PREGUNTA DIVERGENTE

¿Puede el agua "fabricar" piedras preciosas mientras duermes?

QUÉ NECESITAS

agua muy caliente (adulto), sal o azúcar (muchacha), un frasco, un cordón o limpiapipas, un lápiz, paciencia.

PASO A PASO

- 1 El adulto disuelve sal en el agua caliente, removiendo, hasta que ya no se disuelva más (agua saturada).
- 2 Vierte en el frasco. Ata el cordón a un lápiz y deja el cordón colgando dentro, sin tocar el fondo.
- 3 Coloca el frasco en un sitio tranquilo. Observa cada día durante una semana.

¿QUÉ PASÓ? LA CIENCIA

El agua caliente puede llevar mucha más sal disuelta que la fría. Al enfriarse y evaporarse, el agua ya no puede sujetar tanta sal, así que esta se va pegando al cordón formando cristales con formas geométricas. ¡Crecen solos!

RETO DIVERGENTE

Haz un frasco con sal y otro con azúcar. ¿Los cristales tienen la misma forma? Obsérvalos con una lupa.

Pregunta de oro (adulto): "¿De dónde sale el cristal si solo había agua con sal?"

PREGUNTA DIVERGENTE**¿Pueden unos seres vivos diminutos inflar un globo por ti?****QUÉ NECESITAS**

una botella pequeña, levadura de panadería (un sobre), 2 cucharadas de azúcar, agua tibia, un globo.

PASO A PASO

- 1 Pon en la botella el agua tibia, el azúcar y la levadura. Agita suave.
- 2 Coloca la boca del globo en el cuello de la botella.
- 3 Deja la botella en un sitio cálido y observa durante media hora.

¿QUÉ PASÓ? LA CIENCIA

La levadura son hongos vivos (¡microorganismos!). Cuando comen azúcar, sueltan gas CO_2 , igual que nosotros soltamos aire al respirar. Ese gas no tiene por dónde escapar... así que infla el globo. A esto se le llama fermentación, ¡y es lo que hace que el pan suba!

RETO DIVERGENTE

¿Y con agua fría o sin azúcar? Prueba y descubre qué necesitan los "bichitos" para trabajar.

Pregunta de oro (adulto): "¿El globo se infla con magia o hay algo comiendo ahí dentro?"

PREGUNTA DIVERGENTE

¿Cómo le explicas a un robot que no piensa cómo hacerte un sándwich?

QUÉ NECESITAS

un adulto dispuesto a hacer de robot, papel y lápiz, los ingredientes de un sándwich (pan, algo de untar).

PASO A PASO

- 1 Escribe las instrucciones para hacer un sándwich, paso a paso.
- 2 El adulto-robot hace EXACTAMENTE lo que pone, ni más ni menos. Si dices "pon la mantequilla en el pan", quizá ponga el bote entero encima.
- 3 Corrige tus instrucciones hasta que el sándwich salga bien.

¿QUÉ PASÓ? LA CIENCIA

Acabas de escribir un algoritmo: una lista de pasos exactos y ordenados. Los ordenadores y robots solo hacen lo que les dices, en el orden que se lo dices. Si te saltas un paso o no eres claro, ¡aparece un bug (error)! Programar es, sobre todo, pensar con orden.

RETO DIVERGENTE

Programa al robot para que vaya de la puerta a la silla usando solo "adelante 1 paso", "gira a la derecha", "gira a la izquierda". ¿Cuántas instrucciones necesitas?

Pregunta de oro (adulto): "¿El robot se equivocó... o le diste mal las instrucciones?"

PREGUNTA DIVERGENTE

¿Cómo guarda un ordenador un dibujo si por dentro solo entiende casillas y números?

QUÉ NECESITAS

papel cuadriculado, rotuladores o lápices de colores.

PASO A PASO

- 1 Dibuja una cuadrícula de 8×8 casillas (o usa papel cuadriculado).
- 2 Inventa un dibujo sencillo (un corazón, una nave, un bicho) coloreando casillas enteras. Cada casilla es un píxel.
- 3 Ahora escribe "instrucciones" para que otra persona lo copie sin ver tu dibujo: por ejemplo, "fila 3: 2 blancas, 4 rojas, 2 blancas".

¿QUÉ PASÓ? LA CIENCIA

Las pantallas están hechas de millones de puntitos llamados píxeles. Cada imagen es, en el fondo, una cuadrícula de colores que se puede describir con números. Acabas de hacer lo mismo que hace un ordenador para guardar una foto: convertir un dibujo en datos.

RETO DIVERGENTE

Intercambia tus instrucciones con alguien y dibujad el del otro "a ciegas". ¿Salió igual? Si no, ¿faltaba algún dato?

Pregunta de oro (adulto): "¿Se puede dibujar con palabras y números en vez de con un lápiz?"

PREGUNTA DIVERGENTE**¿Qué forma hace que una torre alta no se caiga?****QUÉ NECESITAS**

espaguetis crudos, malvaviscos (o plastilina/uvas pasas), una superficie.

PASO A PASO

- 1 Une espaguetis clavándolos en los malvaviscos para hacer figuras.
- 2 Construye la torre más alta que puedas que se sostenga sola.
- 3 Cuando se caiga, observa POR DÓNDE se cayó y reconstruye más fuerte ahí.

¿QUÉ PASÓ? LA CIENCIA

Los triángulos son la forma más fuerte: no se deforman como los cuadrados. Los ingenieros los usan en puentes, grúas y torres de verdad. Una base ancha y triángulos por todas partes = estructura estable.

RETO DIVERGENTE

¿Cuál es la torre más alta que aguanta un malvavisco en la punta? Esto es el famoso "Marshmallow Challenge" que hacen ingenieros de todo el mundo.

Pregunta de oro (adulto): "¿Por qué crees que las grúas están llenas de triángulos?"

PREGUNTA DIVERGENTE

¿Cómo puede una simple hoja de papel sujetar un peso sin doblarse?

QUÉ NECESITAS

varias hojas de papel iguales, 2 vasos (los pilares), monedas o un librito como peso.

PASO A PASO

- 1 Apoya una hoja plana entre los dos vasos. Pon una moneda encima: se hunde.
- 2 Ahora dobla la misma hoja en acordeón (pliegues de zig-zag) y vuelve a apoyarla.
- 3 Ve añadiendo peso. ¡Aguanta muchísimo más!

¿QUÉ PASÓ? LA CIENCIA

El papel plano se dobla fácil. Pero al plegarlo en acordeón creas muchas "vigas" pequeñas que reparten el peso. La forma importa más que el material: por eso el cartón de los paquetes es ondulado por dentro y los tejados tienen vigas en zig-zag.

RETO DIVERGENTE

Prueba otras formas: un tubo, una "V", una "U". ¿Cuál aguanta más peso con la misma hoja?

Pregunta de oro (adulto): "Si el papel es el mismo... ¿qué cambió para que ahora aguante?"

PREGUNTA DIVERGENTE

¿Cómo guardas energía en un palito para lanzar algo lejos?

QUÉ NECESITAS

7 palitos de helado, gomas elásticas, una cuchara de plástico, una bolita de papel o un pompón (¡nada duro!).

PASO A PASO

- 1 Haz un bloque apilando 5 palitos y atándolos con gomas en los extremos.
- 2 Cruza 2 palitos en "V", mete el bloque en medio y átalos por un extremo.
- 3 Pega la cuchara al palito de arriba. Pon la bolita, aprieta y... ¡suelta!

¿QUÉ PASÓ? LA CIENCIA

Al bajar el palito y estirar la goma, guardas energía elástica (energía "en espera"). Al soltar, esa energía se convierte de golpe en movimiento y lanza la bolita. Es la misma idea de un arco, un trampolín o un muelle.

RETO DIVERGENTE

Cambia el ángulo de lanzamiento. ¿Llega más lejos lanzando hacia arriba o casi recto? Mide y apunta los resultados.

Pregunta de oro (adulto): "¿Dónde estaba guardada la energía antes de soltar?"

PREGUNTA DIVERGENTE

¿Se puede mover un barco sin motor, sin viento y sin tocarlo?

QUÉ NECESITAS

una bandeja grande o el lavabo con agua, cartulina o una tapa de yogur, jabón lavavajillas, un palillo.

PASO A PASO

- 1 Recorta un barquito con una muesca en forma de V en la parte de atrás.
- 2 Posa el barco con cuidado sobre el agua quieta.
- 3 Moja el palillo en jabón y tócalo en el centro de la muesca trasera. ¡Sale disparado!

¿QUÉ PASÓ? LA CIENCIA

El agua tiene una "piel" tensa (tensión superficial) que tira por igual de todos lados. El jabón rompe esa piel justo detrás del barco, así que el agua de delante tira más fuerte y empuja el barco hacia adelante.

RETO DIVERGENTE

Solo funciona una vez por agua limpia. ¿Por qué crees que deja de avanzar si repites sin cambiar el agua?

Pregunta de oro (adulto): "Nadie tocó el barco... entonces, ¿quién lo empujó?"

PREGUNTA DIVERGENTE

¿Por qué el aceite y el agua nunca se mezclan, por mucho que agites?

QUÉ NECESITAS

una botella o vaso alto, agua, aceite (mucho), colorante, pastillas efervescentes (tipo vitamina C), una linterna (opcional).

PASO A PASO

- 1 Llena 1/4 de la botella con agua y el resto con aceite. Espera a que se separen.
- 2 Echa unas gotas de colorante: atraviesan el aceite y se mezclan con el agua.
- 3 Parte una pastilla efervescente, échala dentro y mira las burbujas de lava subir y bajar. Ilumina por detrás con la linterna.

¿QUÉ PASÓ? LA CIENCIA

El aceite es menos denso que el agua, por eso flota encima y no se mezclan. La pastilla suelta gas que arrastra gotas de agua coloreada hacia arriba; al llegar arriba el gas escapa y la gota, más pesada, vuelve a bajar. ¡Un ciclo de "lava" infinito!

RETO DIVERGENTE

¿Sube más rápido la lava con agua caliente o fría? Diseña tu propio espectáculo de luz.

Pregunta de oro (adulto): "¿Por qué el colorante elige el agua y no el aceite?"

PREGUNTA DIVERGENTE**¿Por qué una mariposa tiene las dos alas iguales? ¿Y tu cara?****QUÉ NECESITAS**

papel, pintura o témpera, un espejito pequeño, rotuladores.

PASO A PASO

- 1 Dobra un papel por la mitad. Abre y echa pintura solo en un lado.
- 2 Cierra, aprieta y abre: ¡aparece una mariposa simétrica!
- 3 Coloca el espejito de pie sobre la mitad de un dibujo: el reflejo completa la otra mitad.

¿QUÉ PASÓ? LA CIENCIA

La simetría es cuando una mitad es el reflejo exacto de la otra. Está por todas partes: mariposas, copos de nieve, caras, hojas. A los matemáticos y artistas les encanta porque nuestro cerebro la encuentra bella y equilibrada.

RETO DIVERGENTE

Busca 5 cosas simétricas en tu casa y 2 que NO lo sean. ¿Tu mano izquierda es simétrica a la derecha?

Pregunta de oro (adulto): "Si doblas la figura por la mitad, ¿las dos partes encajan perfectas?"

PREGUNTA DIVERGENTE

¿Sabías que las plantas "saben" matemáticas sin ir al cole?

QUÉ NECESITAS

ojos curiosos, una flor (margarita, girasol), una piña o caracola, lápiz y papel.

PASO A PASO

- 1 Cuenta los pétalos de varias flores. Muchas tienen 3, 5, 8, 13... (¡la serie de Fibonacci!).
- 2 Mira las espirales de una piña o un girasol: giran en dos sentidos.
- 3 Busca patrones que se repiten: rayas de cebra, escamas, ramas de un árbol.

¿QUÉ PASÓ? LA CIENCIA

En la naturaleza se repiten unos números mágicos (la secuencia de Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13... cada uno es la suma de los dos anteriores). Las plantas los usan para crecer ordenadas y aprovechar mejor el sol y el espacio. ¡Las matemáticas estaban en el jardín antes que en el cuaderno!

RETO DIVERGENTE

Continúa la serie de Fibonacci hasta el 100. ¿Encuentras esos números en alguna flor de tu calle?

Pregunta de oro (adulto): "Si la planta no fue al cole... ¿quién le enseñó a contar así?"

PREGUNTA DIVERGENTE**Al tirar dos dados, ¿es igual de fácil sacar un 2 que un 7?****QUÉ NECESITAS**

2 dados, papel para anotar (usa la plantilla del cuaderno).

PASO A PASO

- 1 Predice: ¿qué suma crees que saldrá más veces, del 2 al 12?
- 2 Tira los dos dados 30 veces y haz una marca en la suma que salga cada vez.
- 3 Dibuja una "torre" de marcas para cada número. ¿Cuál ganó?

¿QUÉ PASÓ? LA CIENCIA

El 7 sale más porque hay más formas de conseguirlo ($1+6$, $2+5$, $3+4$...), mientras que el 2 solo sale con $1+1$. Esto es la probabilidad: algunos resultados son más probables porque tienen más "camino" para ocurrir. Los científicos y hasta el tiempo del telediario se basan en esto.

RETO DIVERGENTE

Cuanto más tiradas hagas (¡100!), más se parece tu gráfica a una montaña. ¿Por qué crees que pasa?

Pregunta de oro (adulto): "¿Por qué es más difícil sacar un 12 que un 7?"

PREGUNTA DIVERGENTE**¿Cuántas figuras distintas caben en un solo cuadrado?****QUÉ NECESITAS**

la plantilla del tangram (incluida abajo), tijeras, cartulina.

PASO A PASO

- 1 Recorta las 7 piezas del tangram de la plantilla.
- 2 Intenta volver a formar el cuadrado original. (¡No es tan fácil!)
- 3 Ahora crea figuras: un gato, una casa, un barco, una persona corriendo.

¿QUÉ PASÓ? LA CIENCIA

Las 7 piezas son figuras geométricas (triángulos, un cuadrado y un romboide). Con las mismas piezas puedes hacer infinitas figuras: eso es la geometría y la imaginación espacial. Las piezas pequeñas caben dentro de las grandes: estás viendo fracciones sin darte cuenta.

RETO DIVERGENTE

Forma una figura y dibuja solo su silueta exterior. ¿Puede otra persona resolver tu puzzle?

Pregunta de oro (adulto): "¿Las piezas grandes son cuántas piezas pequeñas juntas?"

PREGUNTA DIVERGENTE

¿Se pueden apilar líquidos como si fueran pisos de un edificio?

QUÉ NECESITAS

un vaso alto, miel, jabón lavavajillas, agua con colorante, aceite, alcohol con colorante (opcional, adulto), una cuchara.

PASO A PASO

- 1 Echa primero la miel en el fondo, despacito.
- 2 Añade muy despacio (por una cuchara inclinada) el jabón, luego el agua, luego el aceite.
- 3 Cada líquido se queda en su "piso" sin mezclarse. Prueba a dejar caer una uva o un clip: ¿en qué piso se para?

¿QUÉ PASÓ? LA CIENCIA

Cada líquido tiene una densidad distinta: cuánta "materia" cabe en el mismo espacio. Los más densos (miel) pesan más y se quedan abajo; los menos densos (aceite) flotan arriba. Un objeto se hunde hasta el piso del líquido que tenga su misma densidad.

RETO DIVERGENTE

Ordena de memoria 3 objetos pequeños por dónde crees que se pararán. ¿Acertaste?

Pregunta de oro (adulto): "Si todos son líquidos, ¿por qué no se mezclan en uno solo?"

! Mancha: usa delantal

PREGUNTA DIVERGENTE

¿Puedes mover cosas sin tocarlas, solo con un globo?

QUÉ NECESITAS

un globo inflado, tu pelo (o un jersey de lana), trocitos de papel pequeños, un chorrito fino de agua del grifo.

PASO A PASO

- 1 Frota el globo en tu pelo unos 15 segundos.
- 2 Acércalo a los trocitos de papel: ¡saltan hacia el globo!
- 3 Acércalo a un chorrito muy fino de agua: el agua se dobla hacia el globo.

¿QUÉ PASÓ? LA CIENCIA

Al frotar, el globo roba unas partículas diminutas con carga (electrones) de tu pelo y queda cargado. Las cargas atraen a las cosas sin carga, como el papel o el agua. Es la misma "chispa" que sientes a veces al tocar un pomo: electricidad estática.

RETO DIVERGENTE

¿Funciona igual un día húmedo de lluvia que uno seco? Prueba y descubre por qué el agua del aire "estropea" el truco.

Pregunta de oro (adulto): "El globo no tiene pegamento... ¿por qué se pega el papel?"

PREGUNTA DIVERGENTE

¿Cómo encontraban el norte los exploradores sin móvil ni GPS?

QUÉ NECESITAS

una aguja, un imán, un trocito de corcho o papel, un plato con agua. (El adulto maneja la aguja.)

PASO A PASO

- 1 Frota la aguja con el imán siempre en el mismo sentido, unas 30 veces. Ya está imantada.
- 2 Clava la aguja en el corcho (o pínchala en un papelito) y déjalo flotar en el agua.
- 3 Espera a que se quede quieto: la aguja apuntará al Norte-Sur.

¿QUÉ PASÓ? LA CIENCIA

La Tierra es como un imán gigante con polos Norte y Sur. Tu aguja imantada se gira hasta alinearse con ese campo magnético, igual que una brújula de verdad. Por eso los marineros podían cruzar océanos sin perderse.

RETO DIVERGENTE

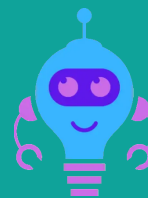
Comprueba con el sol (sale por el Este) si tu brújula apunta bien. ¿Cómo orientarías un mapa con ella?

Pregunta de oro (adulto): "Si la aguja siempre apunta al mismo sitio... ¿quién la está 'llamando'?"

! Cuidado especial

Mi Cuaderno del Científico

Imprime una copia por experimento y piensa como un científico de verdad.



Científico/a:

Experimento n.º: Fecha:

Título:

1 MI PREGUNTA ¿Qué quiero descubrir?

.....

.....

2 MI HIPÓTESIS ¿Qué creo que pasará?

.....

.....

3 QUÉ USÉ Materiales del experimento

.....

.....

4 QUÉ OBSERVÉ Dibújalo y descríbelo

(tu dibujo)

.....

.....

.....

.....

.....

5 MI CONCLUSIÓN ¿Acerté? ¿Qué aprendí?

.....

.....

6 NUEVA PREGUNTA ¿Qué me gustaría probar ahora?

.....

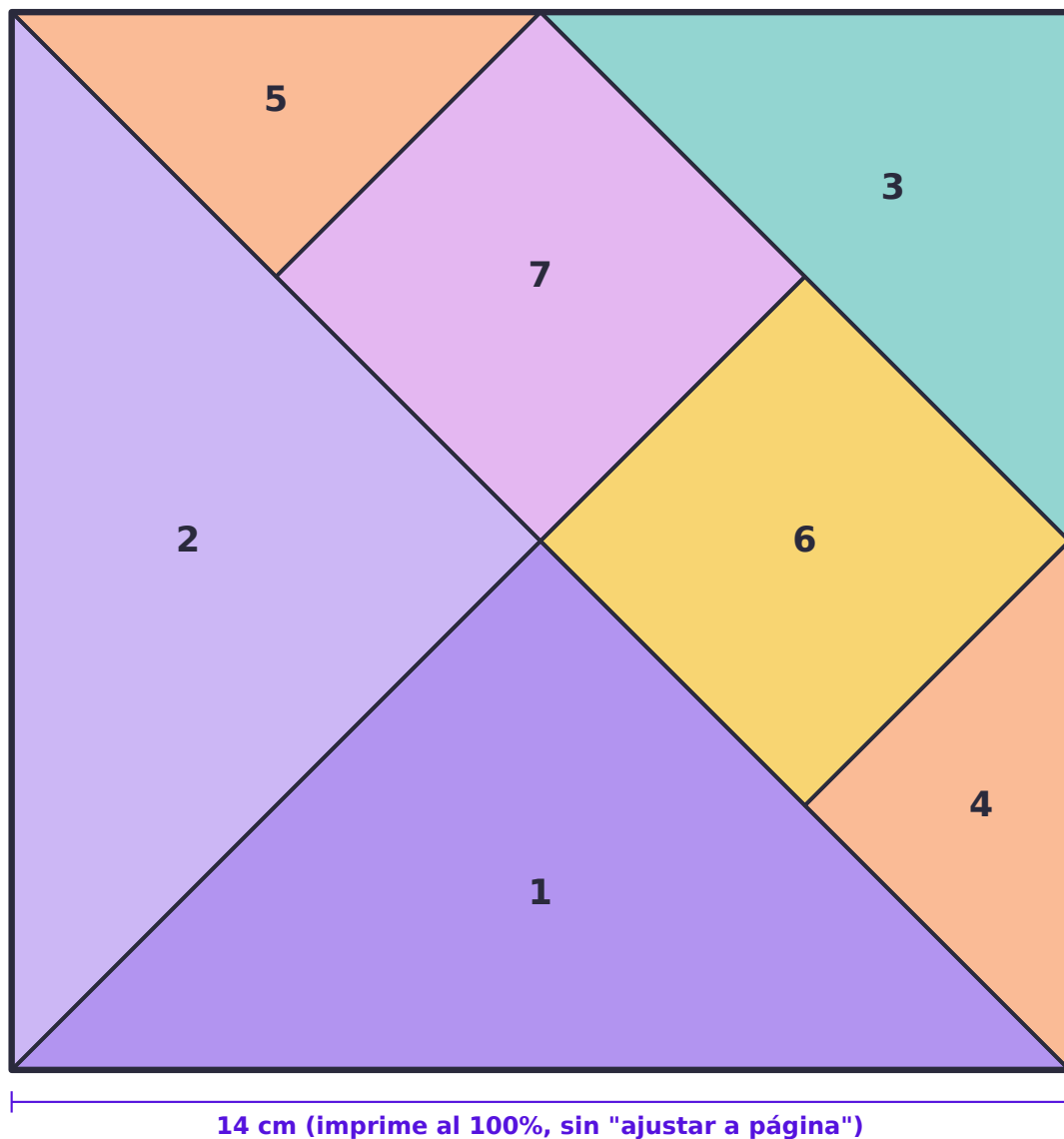
.....

Mi cara hoy: 😊 😐 😞

Estrellas: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Plantilla del Tangram

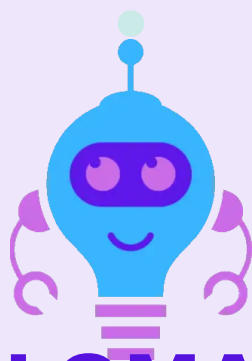
Para el experimento 17 · 7 piezas que forman un cuadrado



1 y 2: triángulos grandes **3:** triángulo mediano **4 y 5:** triángulos pequeños

6: cuadrado **7:** romboide (paralelogramo)

Consejo: pega esta hoja sobre cartulina antes de recortar para que las piezas duren.



DIPLOMA DE CIENTÍFICO/A DIVERGENTE

Se otorga con orgullo a:

por su curiosidad sin límites, sus preguntas valientes y por
demostrar que

¡APRENDER ES DIVERTIDO!

Experimentos completados: ____ / 20

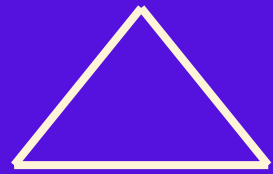
Fecha: ____ / ____ / ____

Firma jefe de laboratorio:



divergenios





¿Te has quedado con ganas de más ciencia?

Esto es solo el principio. En divergenios.com te esperan más retos de ingeniería, robótica sin pantallas, experimentos nuevos cada mes y un montón de ideas para seguir siendo un científico divergente.

Retos de Ingeniería Divergente

Club Divergente · novedades cada mes

Tu primer robot · sin pantallas



divergenios.com

aprender es divertido

